CloudGen
ominidi verso l'evoluzione

TOPIC

Da WinForm al Web: La transizione è possibile con Blazor Hybrid!

Nicola Paro

Thanks to our partners

BETA 80 GROUP

A Real Life Story

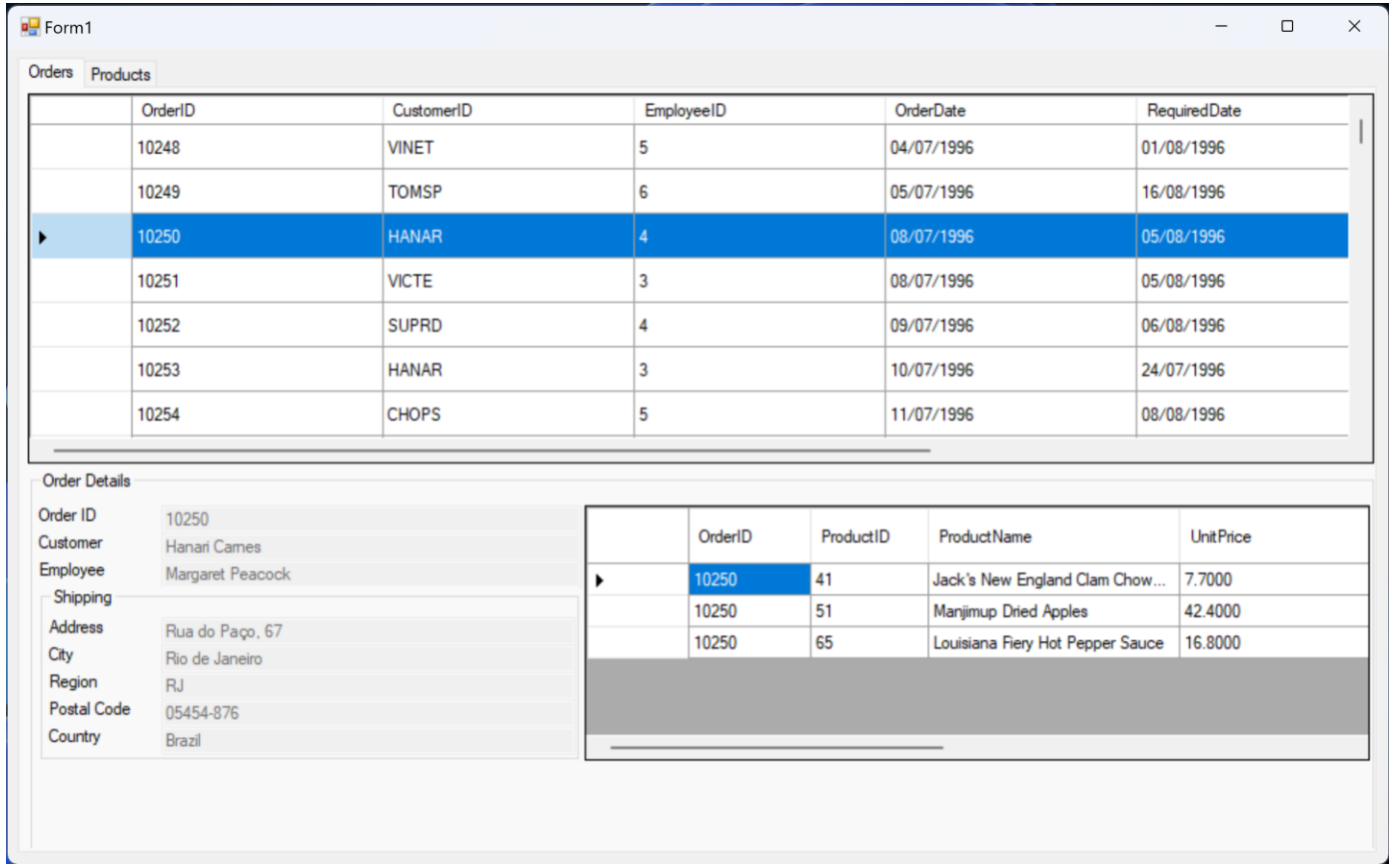
Maybe

A Real Life Story

Applicativo per la gestione degli ordini

Hanno più client connessi al database

Applicativo WinForm .NET Framework 3.5



A Real Life Story

Problematiche dell'implementazione attuale

Legacy Codebase

Sincronizzazione

Problemi di Sicurezza

Manutenzione e Distribuzione

Scalabilità

Tecnologia Obsoleta

A Real Life Story

Desiderata

Scalabilità

Maggior Sicurezza

Accesso anche da Remoto

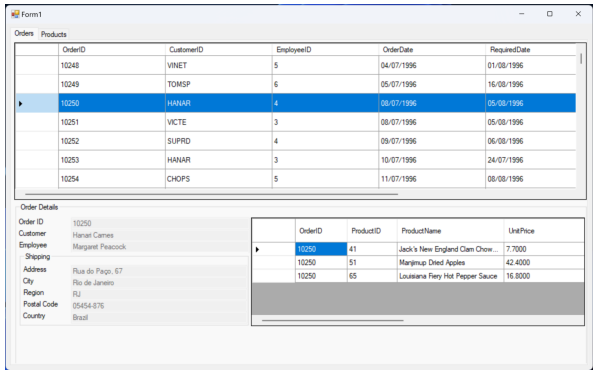
UI Moderna

Aggiornabilità

Compatibilità con Dispositivi Diversi

A Real Life Story

Desiderata



https://northwind.boh

Blazor Hybrid on WinForm

Cos'è Blazor?

Blazor è un framework per la creazione di interfacce web client-side utilizzando .NET.

Cosa possiamo fare?

Creare interfacce web utilizzando C# invece che JS*

Condividere logica tra server e client

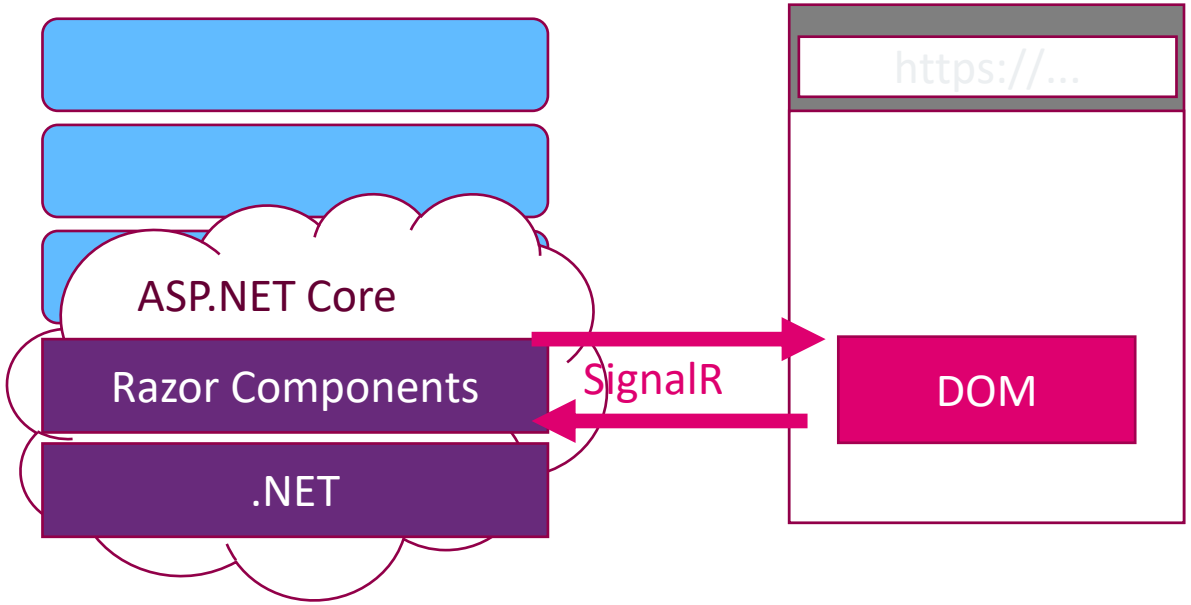
Utilizzare librerie .NET anche lato client**

* Non è vero, JS rimane per molte cose l'unica strada percorribile

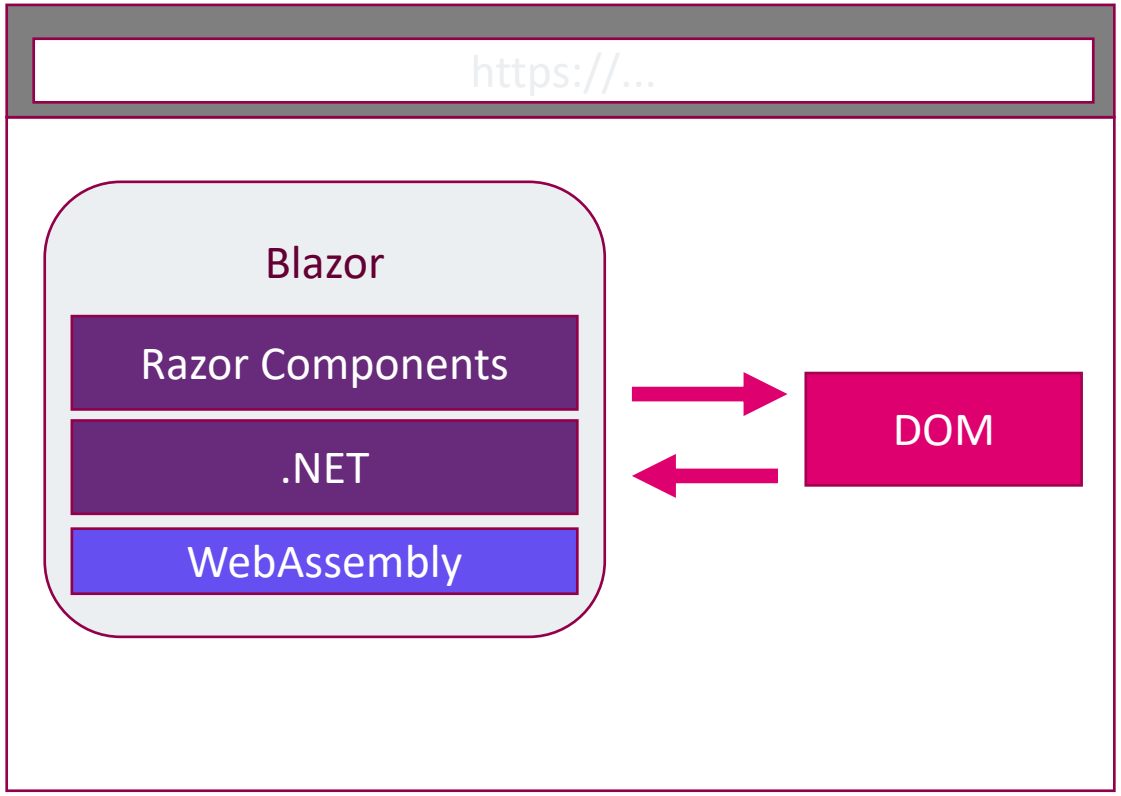
** Con alcune restrizioni.

Blazor Interactive: Server vs WebAssembly

Interactive Server

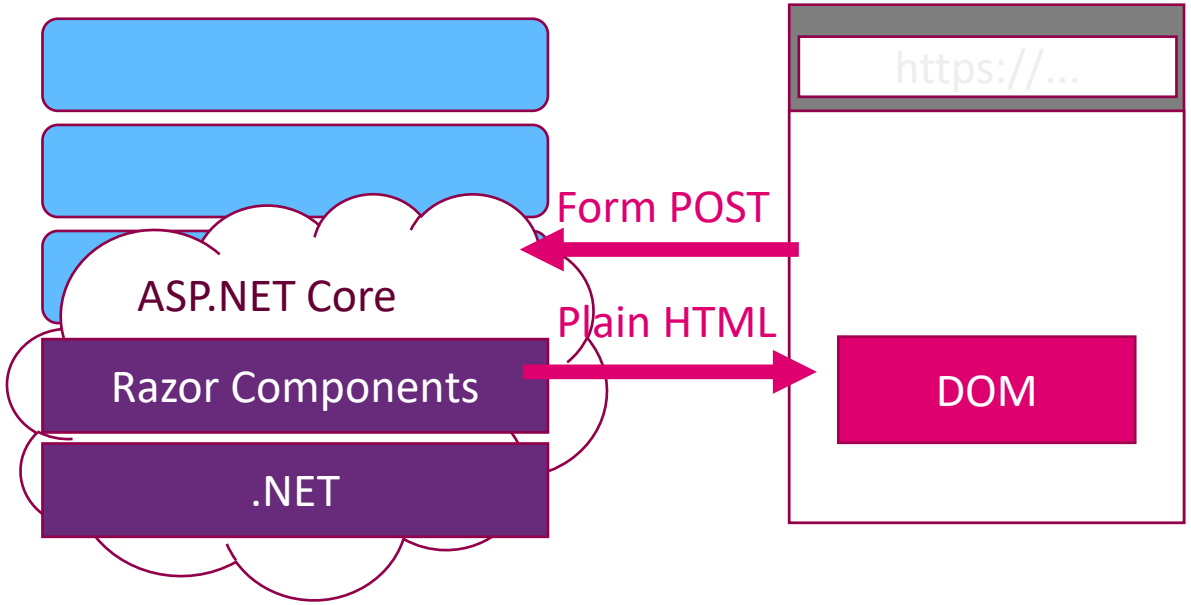


Interactive WebAssembly

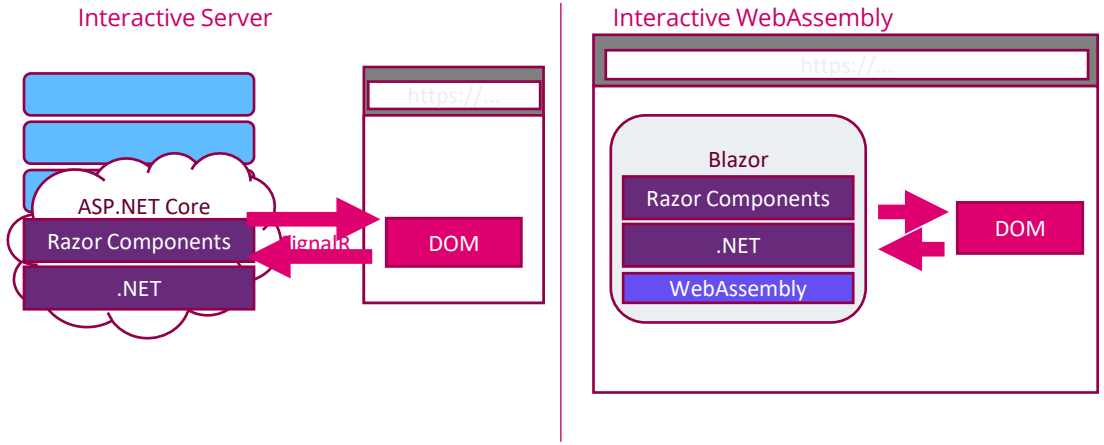


Blazor Static Server vs Interactive

Static Server



Interactive

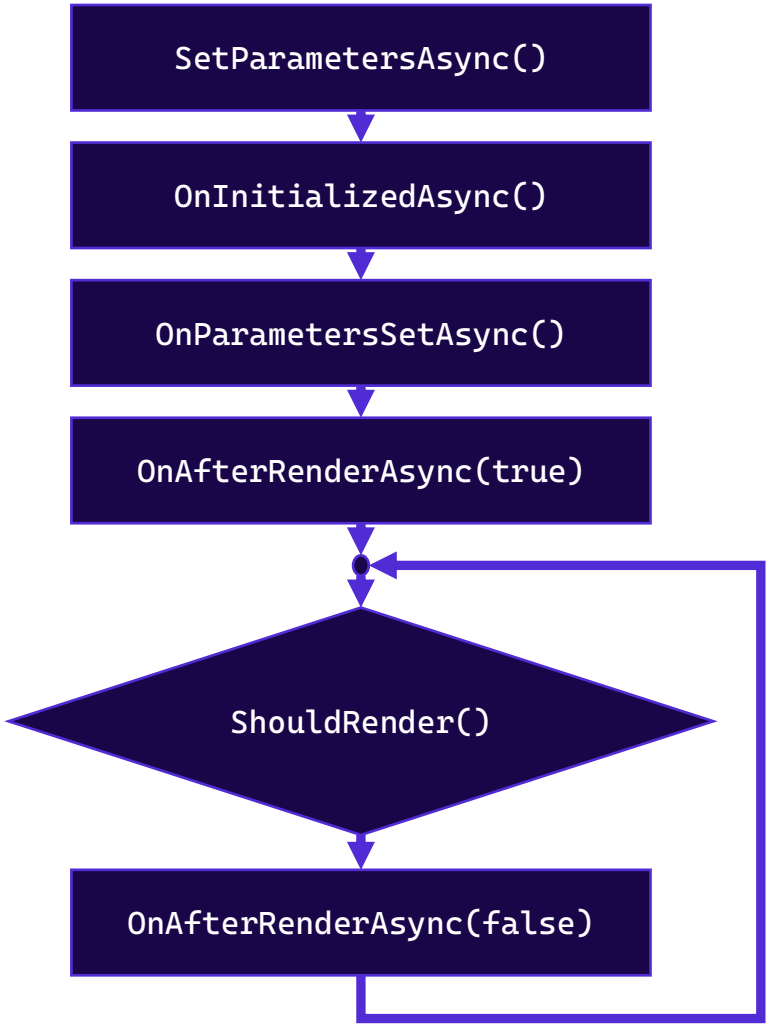


Struttura di un Razor Component / Blazor Page

```
@page "/scheduled-notifications"

@using System.Text
@inject IJSRuntime jsRuntime
@implements IDisposable

<h3>Hello World!</h3>

@code {

    protected override Task OnAfterRenderAsync(bool firstRender)
    {
        return base.OnAfterRenderAsync(firstRender);
    }

    public void Dispose() { }

}
```

- Route
- Possibilità di iniettare servizi
- Possibilità di implementare interfacce e derivare classi
- Contenuto da renderizzare
- Logica per la gestione della vita del componente

Razor Component Lifecycle



Special Guest

```
DisposeAsync()
```

Dispose() e DisposeAsync() sono invocati all'unload del componente se il componente implementa IDisposable o IAsyncDisposable

Librerie di Componenti

And many more…

Or Bring your Own!

Blazor Hybrid On WinForms

Differenze con le altre modalità di utilizzo di Blazor

Eseguito **nativamente** nel dispositivo client.

Può accedere a tutte le funzionalità del dispositivo utilizzando .NET

Renderizzato in una **WebView2** “embeddata” all’interno dell’applicazione tramite un canale in interoperabilità.

https://github.com/dotnet/maui/blob/main/src/BlazorWebView/src/SharedSource/WebView2WebViewManager.cs#L201

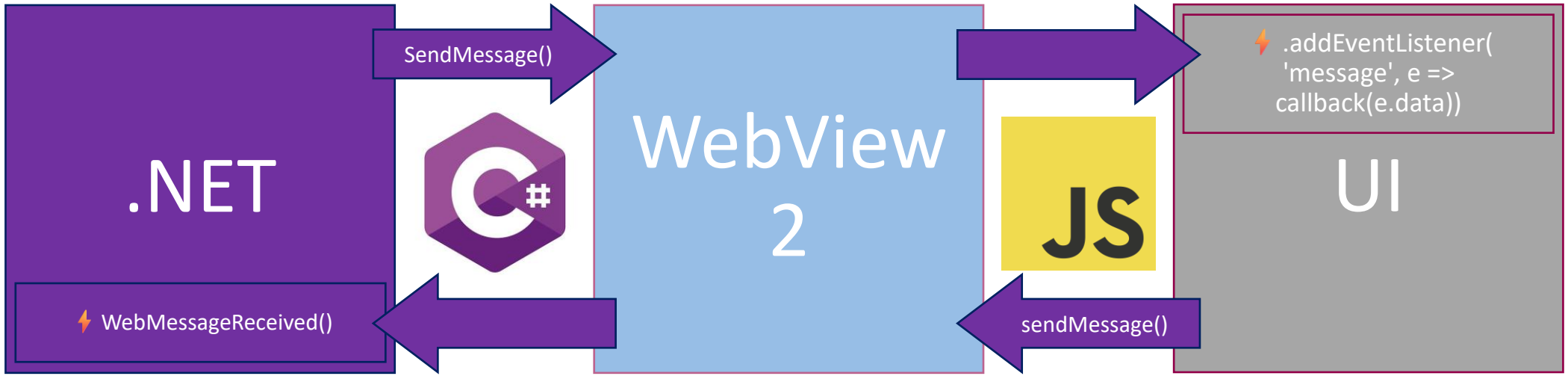
Che cos'è WebView2 ?

Microsoft Edge WebView2 è un runtime che fornisce funzionalità web-based ad applicativi desktop.

Utilizza Microsoft Edge come rendering engine.

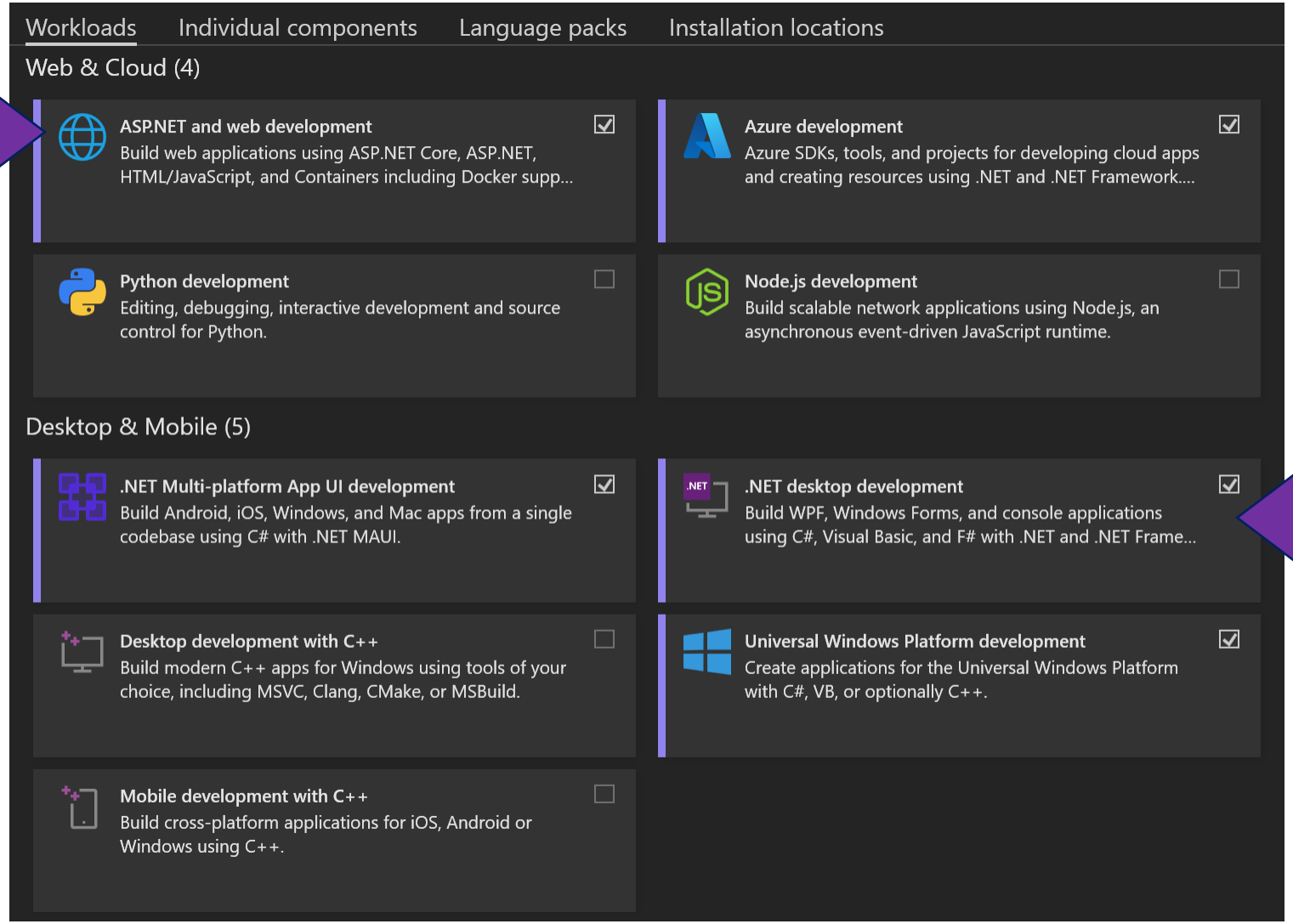
Blazor Hybrid On WinForms

Comunicazione tra .NET e WebView2



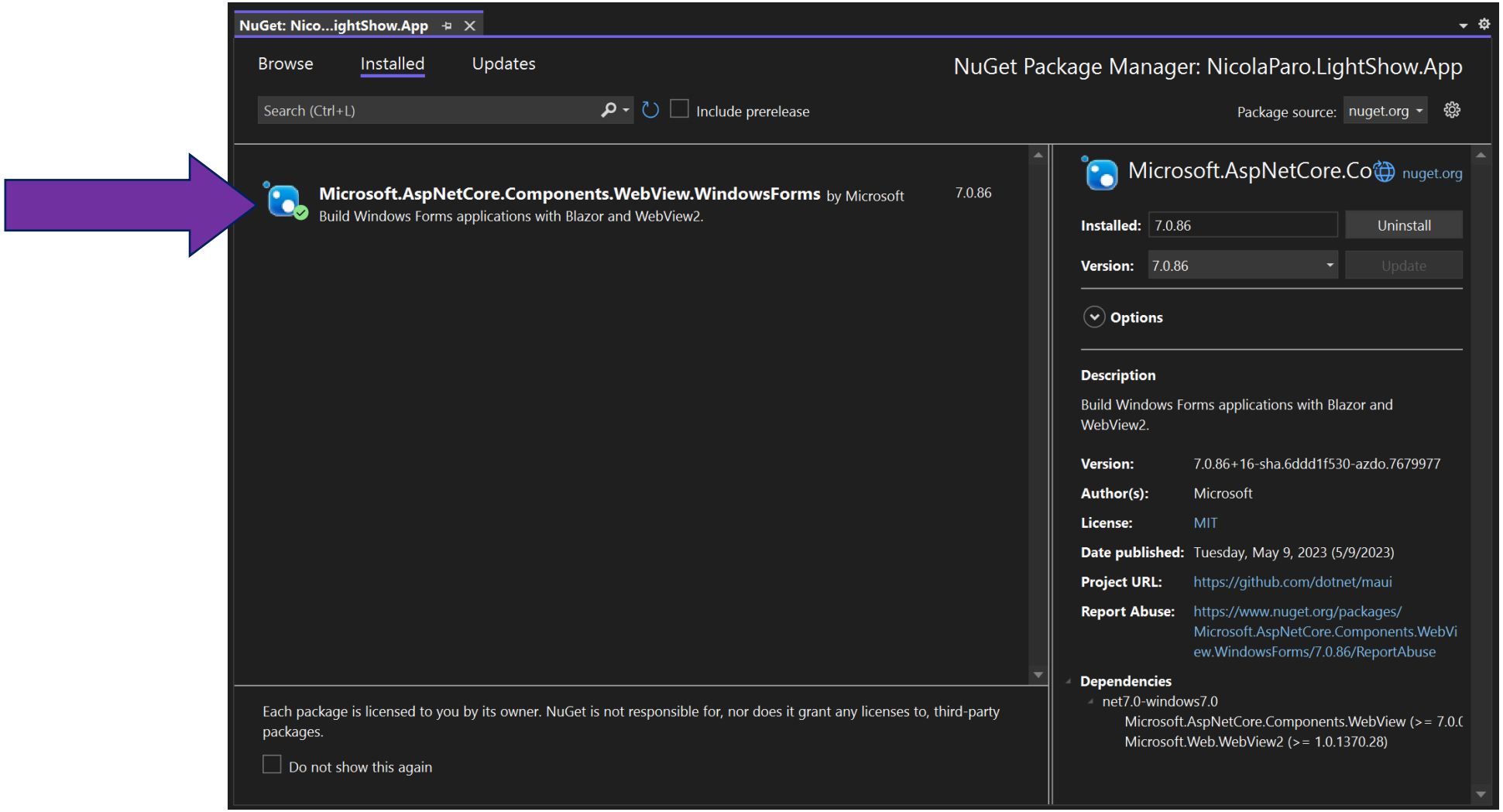
Blazor Hybrid On WinForms

Workloads

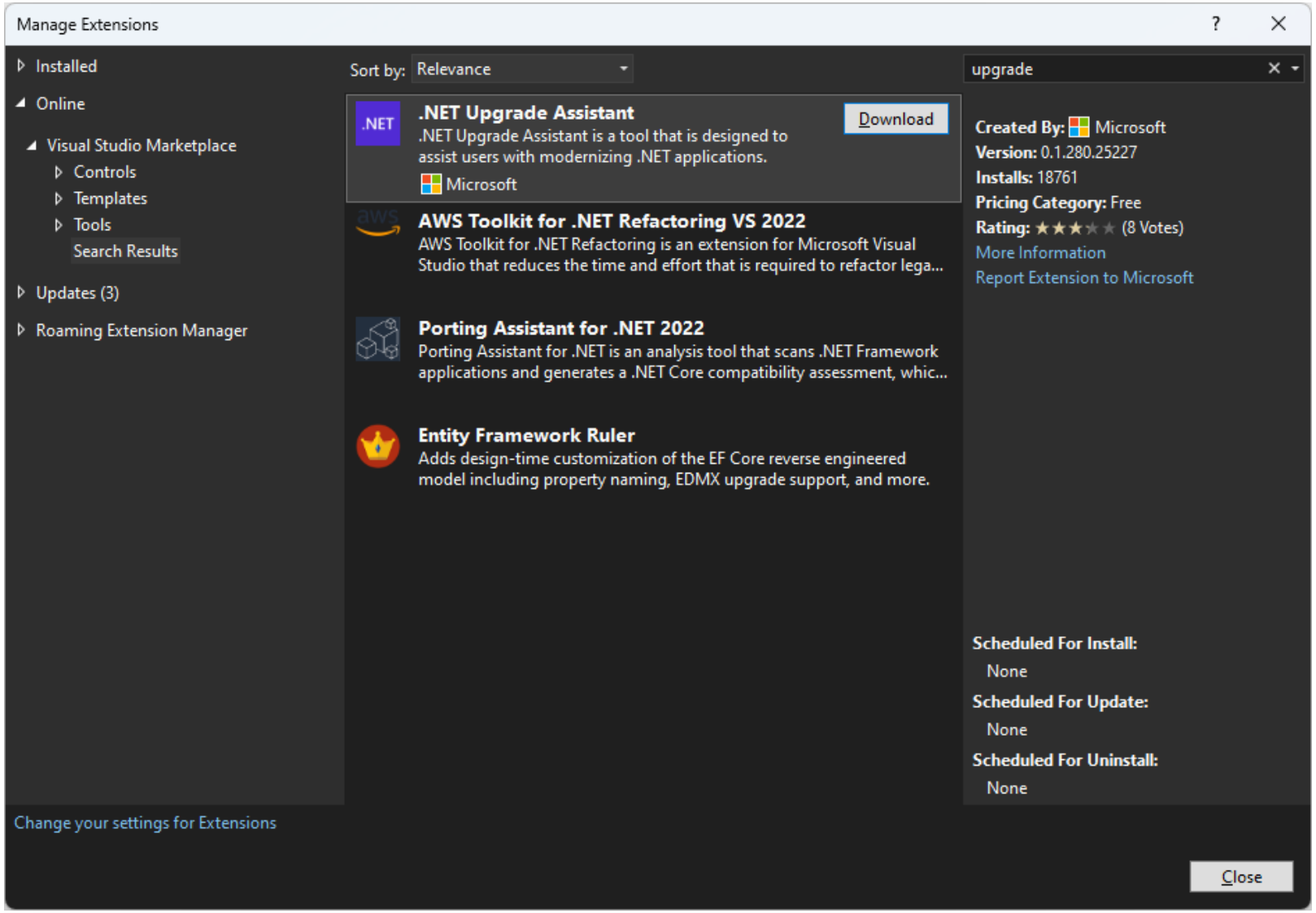


Blazor Hybrid On WinForms

Nuget per utilizzare Blazor Hybrid

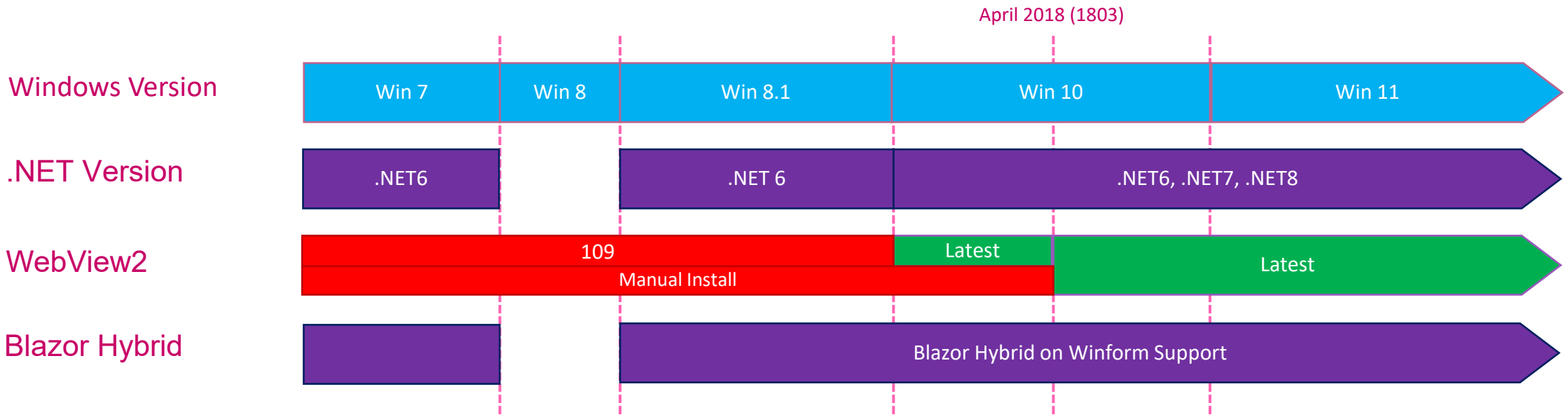


.NET Migration Tool



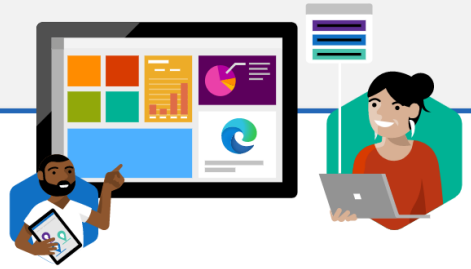
Demo

Where can you Deliver a Blazor Hybrid app?



Where can you Deliver a Blazor Hybrid app?

Download the WebView2 Runtime



When distributing your application, there are a few ways you can ensure the WebView2 Runtime is on client machines. Learn more about those options. For installation issues and error codes see our troubleshooting guide.

Evergreen Bootstrapper

The Bootstrapper is a tiny installer that downloads the Evergreen Runtime matching device architecture and installs it locally. There is also a Link that allows you to programmatically download the Bootstrapper.

Get the Link

Download

Evergreen Standalone Installer

A full-blown installer that can install the Evergreen Runtime in offline environment. Available for x86/x64/ARM64.

x86

x64

ARM64

Fixed Version

Select and package a specific version of the WebView2 Runtime with your application.

Select Version

113.0.177...

Select Architecture

arm64

Download

Alcune considerazioni…

La strada verso il web è lunga e tortuosa

- Librerie vecchie o non più supportate
- Personalizzazioni a librerie di componenti implementate molti anni fa

Ci sono molti modi per migrare verso il web: Blazor Hybrid è una delle possibilità

Ci piace Blazor?

Blazor Developer Italiani è la prima **community italiana** dedicata allo sviluppo di applicazioni con **Blazor**

About Me

Nicola Paro

@nicola_paro

nicolaparo

nicolaparo

#CodeGen2024

@cloudgen_verona

Thank you

Any questions?

nicolaparo

@nicola_paro

nicolaparo